K고등교육모델연구회

한림대학교 AI에듀테크센터 · 글로컬대학 30 후원

2026년 6월 발행

인지외주화 연구의 배경과 문제의식

2026.6 · K고등교육모델연구회 연구노트

# AI가 다 해주는 시대, 우리는 왜 배우고, 왜 대학에 남아 있는가

인지외주화가 낳은 '능숙함의 환상', 그리고 연구원들이 스스로에게 던진 질문 하나.

글 **K고등교육모델연구회** | 2026-06-22

▲ '능숙함의 환상(the illusion of competence)' — AI가 대신 설명해 준 것을 스스로 이해했다고 착각하는 현상을 표현한 이미지. 물 위로 드러난 것은 '실제 이해'뿐, 수면 아래 대부분은 'AI가 요약·설명해 준 것을 내가 이해한다고 생각하는 것'이다. (AI 생성 이미지)

질문을 던지면 1초 만에 완벽해 보이는 답이 돌아온다. 그런데 그 답을 자기 말로 다시 설명해보라고 하면, 적지 않은 학생들이 머뭇거린다. 인공지능이 실제로 '이해'를 대신해 준 것은 아니기 때문이다. 최근 몇 년 사이 이 현상을 가리키는 이름이 생겼다. 이른바 '능숙함의 환상(the illusion of competence)'이다. 한림대학교 K고등교육모델연구회가 2026년 5월부터 시작한 새 연구과제 「인지외주화 시대 고등교육에서 진정한 배움을 위한 교수·학습 원리 및 AI의 비계 역할 가능성 연구」는 이 낯선 감각에서 출발한다.

학계의 경고음은 이미 여러 갈래에서 울리고 있다. 리(Lee) 등 연구진은 2025년 CHI(인간-컴퓨터 상호작용 분야 최대 학회)에서 지식노동자를 대상으로 한 연구를 발표했다. 이 연구는 생성형 AI의 출력에 대한 신뢰가 높아질수록 사용자가 비판적 사고에 들이는 인지적 노력이 오히려 줄어든다는 사실을 보여줬다. 같은 해 게를리히(Gerlich)는 학술지 Societies에 발표한 연구에서 한 걸음 더 나아간다. 문제는 AI를 쓰는 행위 자체가 아니라 'AI에 사고를 맡기는 습관'이라는 것이다.

> "문제는 AI를 쓰는 것 자체가 아니라, 'AI에 사고를 맡기는 습관'이다."
>
> — 게를리히(Gerlich)(2025, Societies)

하버드대와 보스턴컨설팅그룹(BCG)이 함께 진행한 필드 실험(델아쿠아(Dell'Acqua) 등, 2025, Organization Science)은 조금 더 구체적인 그림을 보여준다. AI의 추천이 틀리는 이른바 '경계 바깥(outside the frontier)' 과제일수록 AI를 쓴 집단의 오답률이 오히려 더 높았다. 연구진은 이 현상에 "지능의 들쭉날쭉한 가장자리(jagged frontier)"라는 이름을 붙였다. 고등학생 수학 수업을 대상으로 한 바스타니(Bastani) 등(2025, PNAS)의 현장 실험도 비슷한 결론에 닿는다. 안전장치 없이 AI를 쓴 학생들은 도구가 곁에 있을 때만 성적이 올랐고, 도구를 치우자 성적 향상은 곧바로 사라졌다. 단기적인 편리함이 학생들의 실력을 떨어뜨리는 것이다.

## 첫 번째 질문 도구가 아니라 질문이 먼저다

그렇다고 이 연구가 AI를 배척하려는 것은 아니다. 오히려 정반대에 가깝다. 기존 AI 교육 연구 다수가 '더 나은 도구를 어떻게 만들 것인가', 'AI를 어떻게 다뤄야 하는가'라는 활용법에 머물렀다면, 이번 연구는 한발 더 나아가 학생이 실제로 품고 있는 질문으로 돌아간다. AI가 웬만한 기술적 과업을 대신 처리해 주는 시대에, 학생이 진심으로 답을 원하는 물음은 '어떤 AI 도구를 써야 하는가'가 아닐 것이기 때문이다.

> "AI에게 물어보면 되는데, 왜 우리는 공부라는 어려움을 스스로 감당해야 하는가?"

이 물음에는 앱을 만들거나 더 정교한 모델을 개발하는 것만으로 답할 수 없다. 철학적 소양과 교육학적 통찰, 그리고 인지심리학이 밝혀낸 '진정한 학습'의 조건이 함께 필요한 질문이다. 그래서 인문(철학·영문)·사회(심리·광고홍보)·경영·정보과학(AI융합) 등 네 개 단과대학에서 여섯 교수가 이 질문을 함께 마주하고 있다.

## 두 번째 질문 그런데, 왜 대학에 다니는가

그 질문은 회의 중에 불쑥 튀어 나왔다. 5월 19일, K고등교육모델연구회의 첫 정기 모임이 반쯤 지났을 무렵이었다. 콘텐츠 제작 일정과 예산을 확인하던 대화가 잠시 멈추고, 최승락 교수가 AI 시대 대학 교육의 목적에 대해서 물었다. 그러자 신철규 교수가 불쑥 물음을 던졌다. "AI가 다 해주는 시대에 대학은 왜 다녀야 하는 건가요?"

▲ 5월 19일 K고등교육모델연구회 정기 모임 현장 AI 재현 그림. 'AI와 일자리 변화', '대학의 역할 변화', '실무 역량 vs 이론 지식', '평생 학습의 중요성', '개인의 선택과 목표'. 여섯 전공의 연구진이 마주 앉아 이 질문들을 주고받았다.

정혜선 교수는 서두르지 않고 답했다. 사람들은 흔히 '배운다'는 것을 지식을 머릿속에 넣는 일이라 여기지만, 정보는 사진처럼 그대로 복사되지 않는다는 것이었다. 그것을 자기 것으로 만드는 내면화의 과정, 그 과정을 안내하는 자리에 교육의 가치가 있다고 그는 말했다. 예전에는 신입 사원이 회사에서 부족한 것을 배우며 자랐지만, 요즘은 주니어를 잘 뽑지 않는다. 그렇다면 그 학습의 기회는 어디서 와야 하는가. 대학이 그 자리를 대신 채울 수 있지 않겠느냐는 게 그의 생각이었다.

신철규 교수는 조금 다른 결을 짚었다. 예전에는 어려운 개념을 쉽게 풀어주는 사람이 교수였다면, 지금 학생들은 AI에게 물어 자기 수준에 맞는 설명을 곧바로 얻는다. 그런데 강의 방식은 그대로다. 그는 담담히 말했다.

> "내가 정말 쓸모 있는 일을 하고 있는 건가 하는 생각이 들 때가 있다."
>
> — 신철규 교수, 5월 19일 정기 모임에서

정혜선 교수는 여기서 자신의 오래된 습관 하나를 꺼냈다. 신임 교수 시절, 그는 수업 첫날마다 학생들에게 "이 수업을 왜 듣느냐"고 묻곤 했다. 선배 교수들은 그런 질문을 하지 말라고 했다. 그런 질문을 던지면 흥미나 호기심 같은 그럴듯한 답을 기대하기 마련이지만, 정작 많은 학생들의 답은 "시간표가 맞아서"였기 때문이다. 사람을 움직이는 동기는 대개 그렇게 다양하고, 고상하지 않은 경우가 더 많다.

그 일화는 자연스럽게 다음 질문으로 이어졌다. 학생들에게 대학 교육을 왜 듣느냐고 물으면 뭐라고 답할까. 박주형 교수가 먼저 답했다. "졸업장을 따야 되니까." 정혜선 교수는 그 답이 무의미하거나 비효율적으로 보여도, 사회가 요구하는 자격 요건을 증명할 다른 대안이 마땅치 않은 한 계속될 거라고 봤다. 신철규 교수는 생각이 달랐다. 전공을 살리지 않을 거라면 졸업장은 사실상 쓸모가 없다고 그는 잘라 말했다. 예전 사람들의 다소 고지식한 생각일 수 있다는 말도 덧붙였다. 정혜선 교수는 다시, 전공을 살리지 못해도 졸업장 때문에 대학에 온 학생은 여전히 많다고 맞섰다. 결론은 나지 않았다.

한수미 교수가 이 논쟁에 다른 축을 하나 얹었다. 요즘 대학은 학생을 가려 뽑을 처지가 아니라는 것, 그것이 지금 한국 대학이 마주한 가장 큰 현실이라는 것이었다. 그는 대학을, 아직 무엇을 하고 싶은지 모르는 학생들이 AI 시대에 적응할 시간을 버는 '유예 기간'으로 재해석 했다. 다만 그 유예 기간이 의미를 가지려면 학습 동기가 있어야 한다고 덧붙였다. 그래서 그는 요즘 통계 수업에서, 물으면 다 답해 주는 AI 앞에서도 학생이 스스로 개념을 이해하도록 가르치는 데 공을 들인다고 했다.

## 질문에는, 아직 정답이 없다.

그날 회의실에는 두 개의 질문이 나란히 섰다. 'AI가 다 해주는데 왜 공부해야 하는가'와 '그런데도 왜 대학에 다니는가.' 두 질문은 겹치지만 같지 않다. 하나가 학습의 이유를 묻는다면, 다른 하나는 제도의 이유를 묻는다. 그리고 그날의 대화에서 확인할 수 있었던 건 답이 아니라, 이 질문에 아직 정답이 없다는 사실 그 자체였다.

K고등교육모델연구회는 이 두 질문을 나란히 쥔 채로 9개월을 보내기로 했다. 인문·심리·경영·정보과학, 서로 다른 전공의 여섯 교수가 매달 한 번씩 모여 각자의 강의에서 얻은 관찰을 나누고, 그 관찰로 질문을 조금씩 벼려가는 시간이다. 지금 이 단계에서 연구팀이 붙들고 있는 것은 결론이 아니라, AI 시대 교육의 핵심 질문이 정확히 무엇인지를 가려내는 작업이다.

## 참고문헌

Bastani, Hamsa, Osbert Bastani, Alp Sungu, Haosen Ge, Özge Kabakcı, and Rei Mariman. 2025. "Generative AI Without Guardrails Can Harm Learning: Evidence from High School Mathematics." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 122 (26): e2422633122. https://doi.org/10.1073/pnas.2422633122.

Dell'Acqua, Fabrizio, Edward McFowland III, Ethan Mollick, Hila Lifshitz, Katherine C. Kellogg, Saran Rajendran, Lisa Krayer, François Candelon, and Karim R. Lakhani. 2025. "Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of Artificial Intelligence on Knowledge Worker Productivity and Quality." *Organization Science* 37 (2): 403–23. https://doi.org/10.1287/orsc.2025.21838.

Gerlich, Michael. 2025. "AI Tools in Society: Impacts on Cognitive Offloading and the Future of Critical Thinking." *Societies* 15 (1): 6. https://doi.org/10.3390/soc15010006.

Lee, Hao-Ping (Hank), Advait Sarkar, Lev Tankelevitch, Ian Drosos, Sean Rintel, Richard Banks, and Nicholas Wilson. 2025. "The Impact of Generative AI on Critical Thinking: Self-Reported Reductions in Cognitive Effort and Confidence Effects from a Survey of Knowledge Workers." In *Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '25)*. New York: ACM. https://doi.org/10.1145/3706598.3713778.

※ 본문에 언급된 연구 중 저자명이 명시된 4건을 시카고 양식(Chicago author-date)으로 정리했다. Dell'Acqua 등(2025)의 논문은 2026년 3월 Organization Science 37권 2호에 정식 게재되었다.